

# 一万年後の文明再出発ノート

太陽・月・影・0 から始める「再発見の種」

研究ノート v0.3

草案者 古田 勝士

文明を保存するのではなく、文明がもう一度育ち始める条件を残す。

2026

## 要旨

本ノートは、一万年後の受け手に現代文明の完成した知識体系をそのまま渡すことを目的としない。目的は、言語・単位・宗教・制度・技術が失われても、自然を観測し、数え、周期を比較することで、時間と数の概念をもう一度立ち上げられる最小の足場を残すことである。

残す中心物は、太陽、月、影、棒、盤、石、穴、そして空の状態としての0である。これらは高度な装置を必要とせず、受け手自身が外界を観測して意味を検証できる。本ノートの核は、現代のSI秒を厳密に復元することではなく、観測と数え方から時間感覚を再発見できることに限定する。秒や原子時計は放棄するのではなく、後世の文明が再び到達できる任意の高度付録へ、設計上降格する。

**時間を保存するのではなく、時間を再発見する方法を保存する。**

## 1. 本ノートの立場

文明は一度に完成したものではない。人間は、太陽の移動、月の満ち欠け、季節による影の変化を長く観測し、反復を数え、そこから暦や時間の単位を作った。精密な時計や原子標準は、その長い積み重ねの末に生まれた。

したがって、一万年後へ何かを残す際にも、最終成果のすべてを理解させようとする必要はない。受け手が再び積み上げを始められる「最初の足場」を残せばよい。本ノートでは、その足場を文明の再出発の種と呼ぶ。

### 1.1 核の目標と任意付録

本ノートでは、時間伝達の二つの目標を区別する。第一は、受け手が自然観測から反復、個数、時間感覚を再発見すること。第二は、現代人のSI秒を厳密に復元することである。本体が必須の核として狙うのは第一の目標だけである。

SI秒、86400、Cs-133などの情報は失敗したため捨てるのではない。最初の入口に置くと、原子物理や単位規約の巨大な教示負担を招くため、任意の高度付録へ降格する。これは精密性の放棄ではなく、文明再出発の最小条件を優先する設計上の決定である。

# 2. すべき最小要素

| 要素  | 最初に示せること      | 後に発展できる概念   |
|-----|---------------|-------------|
| 空の穴 | 対象が一つもない状態    | 0、不在、帰還点    |
| 石   | 一つずつ対応させられる対象 | 1、個数、加減     |
| 棒と盤 | 影を地表へ記録する装置   | 方向、長さ、一日の変化 |
| 太陽  | 短い反復の外部アンカー   | 昼夜、一日、季節    |
| 月   | 中間周期の外部アンカー   | 月相、月、周期比較   |
| 影   | 空の運動を地面へ写す記録  | 観測、比較、年周変化  |

これらの要素は、単独で完成した意味を持つのではない。空の穴と石、棒と影、月の形と反復記録のように、複数の状態を対応させることで、意味が徐々に絞られていく。

# 3. 0 の概念

## 3.1 0 は単なる「無」ではない

0 の最初の入口は、何も存在しない宇宙を想像させることではない。石を入れられる同じ形の穴を複数用意し、そのうち一つを空にしておく。空の穴は、「この場所には数える対象が一つもない」という観測可能な状態になる。

石が一個入った穴から石を取り除けば空の状態へ戻る。空の穴へ石を一個置けば一個の状態へ移る。この往復を複数の石や別の物体で繰り返すことで、「石がない」という特定物質の欠如ではなく、「個数がない状態」を抽出できる。

**0 は「何もない」ではなく、数えられる空白である。**

## 3.2 0 の四つの役割

- 不在：対象が一つも含まれていない状態。
- 個数：追加・除去の操作を経て初めて、0 個として1 個・2 個と同じ系列に置かれる状態。

基準：回数では操作の開始点となる。位置・長さでは、別途固定された空間原点へ接続する必要がある。

帰還点：対象を取り除いたとき、再び戻れる状態。

空の穴が静的に直接示すのは、対象の不在と、取り除けば戻れる帰還点である。それだけでは、空が「1の手前の数」であることまでは強制しない。0の個数としての役割は、§4.2の追加・除去操作によって、空の状態が1個・2個・3個と同じ系列の端点に置かれたときに初めて成立する。

基準という役割も一様ではない。回数の起点は、石を動かし始める操作によって接地できる。一方、位置や長さの空間原点は、空の穴だけからは導かれない。本ノートでは§5.1で、棒を差す固定穴の中心を影測定の共通起点として用い、空間原点を別の物理操作によって接地する。

丸い記号「0」を最初から意味の出発点にしてはならない。先に空の状態を繰り返し観測させ、その後で同じ印を対応させる。記号は意味の原因ではなく、既に発見された状態を保存する目印として導入する。

## 4. 数えることの再発見

### 4.1 一対一対応

数を教える最初の方法は、数字の形を暗記させることではない。石一個に穴一個、石一個に刻み一個という一対一対応を繰り返す。配置が変わっても対応数が変わらないことを示せば、形や場所と個数を切り分けられる。

### 4.2 0から始まる系列

1. 空の穴を示す。
2. 石を一個置く。
3. 同じ形の穴へ石を一個ずつ追加する。
4. 石を一個ずつ取り除く。
5. すべて取り除いたとき、最初の空の状態へ戻る。

この操作によって、0、1、2、3という系列と、増加・減少・帰還が同じ実物上で結びつく。空の穴が0という「数」になる根拠は、静止した空白そのものではなく、石を一個ずつ取り除いた系列が最後に空へ到達し、再び一個の状態へ移れることである。文字や読み方向を共有していなくても、受け手自身が石を動かすことで順序を取得できる。

## 5. 時間を再発見する装置

### 5.1 棒と盤

水平な盤に一本の棒を垂直に立てる。太陽が見えると、棒は盤上に影を作る。太陽の位置が変わると、影の長さと向きも変わる。棒と盤は、空の変化を地表上の長さと方向へ変換する最小装置である。

盤の中央には、棒を毎回同じ位置へ差し込める固定穴を設ける。棒を外したときは空の穴となり、棒を差したときはその中心が変わらない共通点となる。影の長さは、この棒の根元から影の先端までの隔たりとして比較する。これにより、位置・長さの基準は、空の穴そのものから自動的に導くのではなく、固定穴と棒の挿入という再現可能な操作によって接地される。

この空間原点は、0の個数役割と同一ではない。空穴の不在、石の追加・除去による0個、棒の根元から始める長さの原点は、同じ「起点」という類似性を持つが、それぞれ別の操作で成立する。受け手がそれらを後に一つの0概念へ統合できる可能性はあるが、本稿は最初から同一視しない。

複雑な日時計の目盛りは不要である。最初は影の先端へ石を置く、穴を掘る、線を刻むだけでよい。同じ日に複数回記録し、翌日以降も同じ操作を繰り返す。

### 5.2 一日の再発見

影は短くなり、向きを変え、再び長くなる。太陽が見えない時間を挟み、類似した変化が再び現れる。この短い反復を複数回確認すれば、一日という自然周期を抽出できる。

連続する二日で影が完全に同じになる必要はない。季節により少しずつ変わるためである。重要なのは、速い反復の上に、ゆっくりした変化が重なっていることを見つけることである。

### 5.3 月の周期

月の見かけの形を、見えた日ごとに石や刻みで記録する。完全な連続記録ができなくても、細い形、半分に近い形、丸い形が再び現れることを長期間比較できる。これにより、一日より長い中間周期を発見できる。

月を厳密な日数で先に定義してはならない。天候や観測時刻による欠損を許し、同じ形状系列が戻ることを中心に置く。

## 5.4 季節と一年

同じ場所で影の長さ、日の出方向、昼の長さを長期間記録すると、変化には折り返しが現れる。そこから一日よりはるかに長い周期を抽出できる。

ただし、影の最短日だけを普遍的な目印にしてはならない。観測地点の緯度によって太陽の動きは異なる。年周期は、一つの指標ではなく、影、日の出方向、昼長など複数の記録を重ねて推定する。

## 6. 再発見の最小手順

1. 同じ形の穴を作り、一つを空にする。空の状態と一個の状態を実物で比較する。
2. 石を一個ずつ置き、取り除き、個数の増減と0への帰還を反復する。
3. 水平な盤へ棒を立て、影の先端を複数回記録する。
4. 複数日にわたり、類似した影の変化が戻ることを確認する。
5. 月の形を長期間記録し、一日より長い反復を確認する。
6. 影と太陽位置の長期変化から、さらに遅い反復を確認する。
7. それぞれの反復に含まれる短い周期の個数を、一対一対応で比較する。

同じ状態は戻る。戻るまでを数えれば、時間が見つかる。

## 7. 残さないもの

本体に情報を詰め込みすぎると、解説の入口が失われる。特に次のものを、初期意味として残さない。

矢印＝時間方向、という未共有の図式規約。

左から右、上から下という読み順。

円環＝周期、という記号辞書。

24・60・60や86400を自然そのものから出る数として扱うこと。

原子時計やCs-133を理解しなければ時間が分からない、という過大な前提。

現代の言語・国家・宗教・制度だけに依存する説明。

高度な単位、化学、原子物理の情報を別の付録として残すことはできる。しかし、それらは文明再出発の必須入口ではない。本体は、最も低い技術段階でも外部観測によって検証できる構造に限定する。

## 8. なぜ一万年後にも残り得るか

### 8.1 外部世界が答え合わせをする

太陽、月、影は、刻印の意味を受け手自身が現実の空と照合できる。図が完全に理解されなくても、棒を立てれば影が生じ、月を見れば形が変わる。意味を人間の言葉だけに閉じ込めないことが、長期伝達の最大の強みである。

### 8.2 低い技術でも再現できる

棒、石、穴、盤は、金属加工、電力、真空、精密機械を必要としない。材料が失われても、同じ機能を別の材料で再構成できる。

### 8.3 壊れても一部から再開できる

0の空穴、石の一対一対応、影の記録、月の反復は互いに独立した入口を持つ。一部が失われても、残った部分から観測と数え方を再構成できる。

## 9. 限界と注意

0の概念は自明ではなく、空の状態を複数の対象で反復して示す必要がある。

石の配置だけでは並び順が時間順序か空間分類か分からない。受け手自身の操作が必要である。

天候、地形、緯度により太陽・月・影の観測は欠損する。

一万年後の受け手が人間と同じ視覚・身体・認知を持つ保証はない。

自然観測から一日・月・年の存在は再発見できても、現代の秒や暦の規約は自動的には得られない。

このノートは文明の復元を保証する設計ではなく、再出発の可能性を高める設計仮説である。

## 10. 主張レベル

### 10.1 確実な基礎

石と穴による一対一対応は、個数の比較に利用できる。

垂直な棒の影は、太陽の位置に応じて長さや方向を変える。

昼夜、月相、季節には反復構造がある。

受け手は自然現象を自ら再観測できる。

### 10.2 設計推論

完成した単位系より、再発見の手順を残す方が長期伝達に強い可能性がある。

0を空の状態として実物で示すことは、数字記号だけを刻むより意味を拘束しやすい。

太陽・月・影を組み合わせれば、異なる長さの周期を階層的に再発見できる。  
低技術で再現可能な入口は、文明崩壊後の再出発に適している可能性がある。

### 10.3 未検証仮説

一万年後の受け手が、空の穴を0個という個数として抽象化できる。  
棒と盤の構造を、影の観測装置として再構成できる。  
異なる周期を比較し、時間の階層を再発見できる。  
最小資料が、過度な曖昧さを残さず文明再出発の種として機能する。

## 11. 一枚に残すなら

情報量を極限まで減らす場合、次の関係だけを、実物または耐久性の高い刻印として残す。

空の穴。  
同じ穴に石が一個、二個、三個入った状態。  
石をすべて取り除き、空へ戻せる構造。  
盤に垂直に立つ棒。  
棒の影の先端を複数位置で記録した盤。  
異なる月の形を複数周期分並べた記録。  
同じ状態が再び現れた箇所に、同じ個数対応を与える構造。

### 11.1 一枚版の縮退

一枚版は、完全版をそのまま小さくしたものではなく、情報を失う圧縮である。空穴と石の一对一对、棒と影、月の形は静的に残せるが、石を追加・除去する実時間の操作は一枚の刻印だけでは直接保存できない。

したがって、一枚だけを見た受け手は、空・一個・二個・三個を四つの独立した配置として読む可能性がある。系列順序と0の個数としての地位は、受け手が実物の石を動かし、§4.2の操作を再現したときに初めて回復する。一枚版は、動力学を失った段階的縮退の最下点であり、完全版より厳密に弱い。

人間向けの説明では、この設計思想を次の一文に要約できる。

**空を見よ。影を残せ。月を数えよ。同じ状態に戻るまでを数えよ。**

ただし、この一文は現代語を理解する読者のためのグロスであり、一万年後へ残す文字なし実ペイロードの一部ではない。実ペイロードを構成するのは、空の穴、石の操作、棒と盤、影の記録、月の反復、および受け手自身が再現できる物理操作である。



## 12. v0.2 から v0.3 への主要更

0 の「基準」役割を、回数 of 起点と位置・長さの空間原点へ分けた。

空間原点は空穴だけから導かれないことを明記し、棒を差す固定穴の中心へ操作的に接続した。

空穴の不在、0 個、長さの原点を、それぞれ別の操作で接地し、最初から同一視しないことを明記した。

「空を見よ…」の一文を、人間向けの説明用グロスとして位置づけた。

文字なし実ペイロードは文章ではなく、物理対象、配置、観測および再現操作から成ることを明記した。

## 13. 結論

一万年後へ残すべきものは、現代文明の全知識ではない。太陽、月、影、棒、盤、石、穴、そして 0 という、再発見可能な最小構造である。

0 は、何もないことを表す神秘的な記号ではない。対象を置ける場所が空であることは、不在と帰還点を示す。しかし、その空が一つの数になるのは、石を一個ずつ置き、取り除き、1 個・2 個・3 個と同じ操作系列の端点として空へ戻ったときである。数の系列は、静的な穴ではなく、この再現可能な操作から始まる。

位置と長さの基準は、空穴から自動的には生じない。盤上の固定穴へ棒を毎回同じように差し、その根元から影の先端までを比較する操作によって、空間原点が別途成立する。不在、0 個、空間原点は互いに関係し得るが、最初の教示では異なる操作に接地しておく。

棒と盤は、空の運動を地表へ落とす。太陽は短い周期を、月は中間周期を、季節の影は長い周期を示す。受け手が同じ状態の帰還までを数えれば、時間は再び見つかる。

文明を保存するのではなく、文明がもう一度育ち始める条件を残す。